

BUCARAMANGA

VALLEDUPAR / CÚCUTA / BOGOTÁ / SABANETA / ARAUCA



VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

**ACREDITADA
ALTA CALIDAD**



Ministerio de
Educación Nacional
RES. 023456 12/02/21
Calidad Internacional

**ACREDITACIÓN
INTERNACIONAL
EQUAA**

Education Quality Accreditation Agency

**SOMOS
COMPROMISO
CALIDAD** SOMOS **UNES**

Síndrome coronario agudo: cambios de paradigma en la era moderna

JOHAN NICOLÁS MATEUS MANCIPE
RESIDENTE MEDICINA INTERNA



Epidemiología

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todo el mundo y casi la mitad de las muertes se deben a cardiopatía isquémica.

A nivel mundial el 12% de los años de vida ajustados por discapacidad que se pierden anualmente son atribuibles a la cardiopatía isquémica.

La mortalidad es mayor en hombres que en mujeres

Diferencias entre países de diferentes ingresos:

En los últimos 20 años reducciones superiores al 50 % en las tasas de mortalidad en países de altos ingresos

10-15% en países de bajos a medianos ingresos



Infarto agudo de miocardio

Lesión miocárdica: La detección de un valor elevado de cTn por encima del percentil 99 se define como lesión miocárdica. La lesión se considera aguda si hay un aumento y/o disminución de los valores de cTn.

- 1 Síntomas de isquemia miocárdica aguda
- 2 Nuevos cambios isquémicos en el ECG
- 3 Aparición de ondas Q patológicas
- 4 Imagen sugestiva de isquemia → Evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable o anomalías regionales en la contractilidad (ECO TT con evidencia de hipoquinesia)
- 5 Identificación de un trombo coronario por angiografía con imagen intracoronaria o por autopsia



TIPOS DE INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO



Tipo 1

Ruptura, ulceración, erosión o disección de placa aterosclerótica.



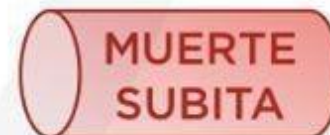
Tipo 2

Desbalance isquémico, **desequilibrio entre la oferta y demanda** miocárdica de oxígeno



Tipo 3

Muerte cardíaca con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica



Tipo 4

a

Relacionado a **Intervención coronaria percutánea**, con niveles plasmáticos de cTn >5 veces arriba de el percentil 99



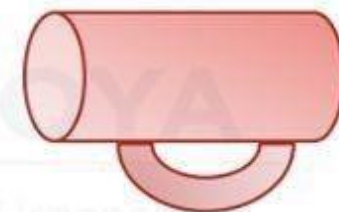
b

Trombosis del stent detectada por angiografía o autopsia



Tipo 5

Relacionado con **cirugía de revascularización miocárdica**, elevación de biomarcadores >10 veces el percentil 99

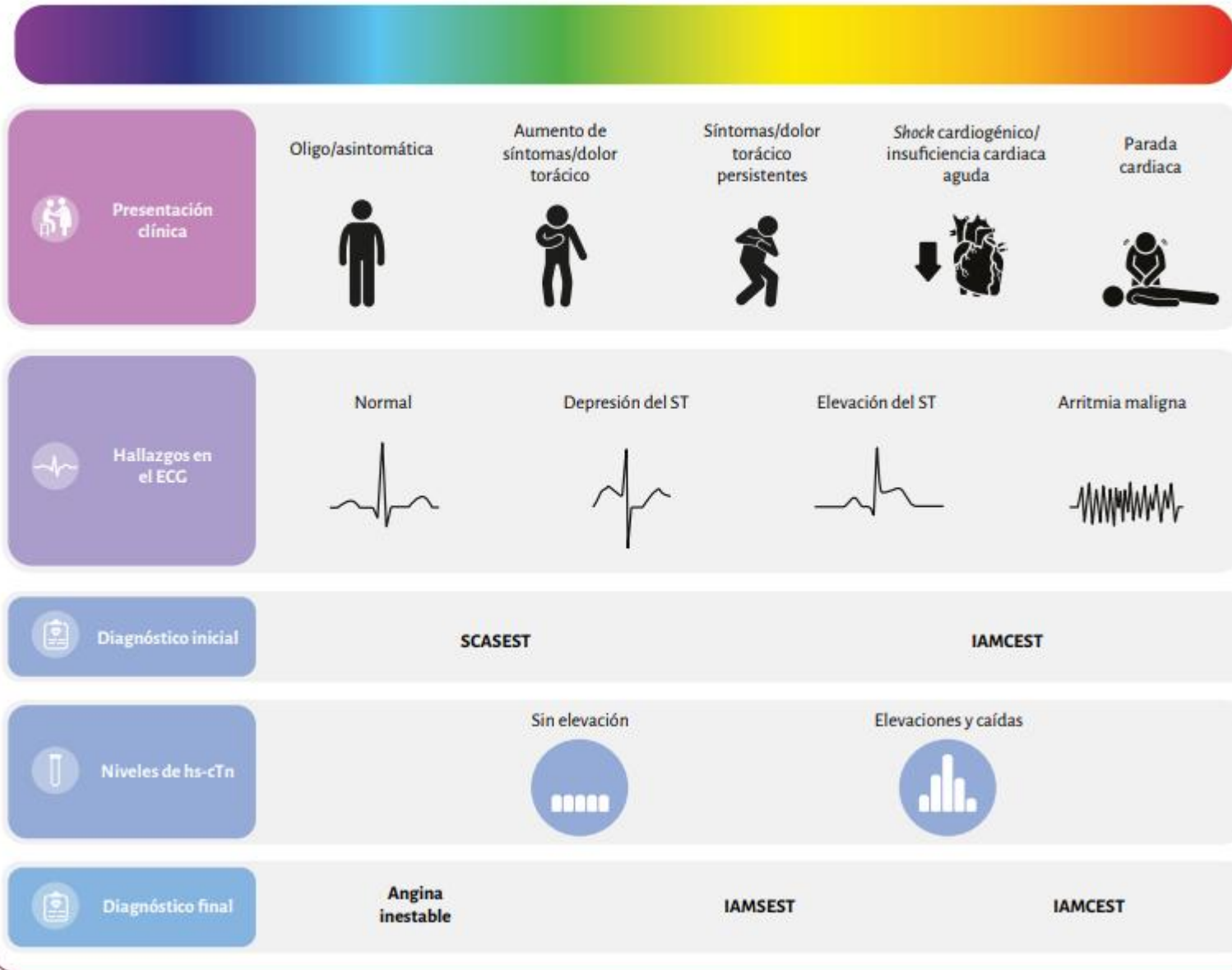


Adaptado de: Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction 2018.

SANTANDER



Espectro de los SCA



SOMOS
MÁS
DES

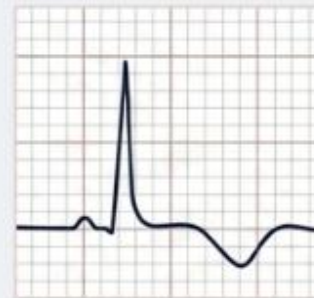
Espectro Clínico y Patobiología del SCA

Angina Inestable



Biomarcadores:
Troponina Negativa (-)

IAMSEST / NSTEMI

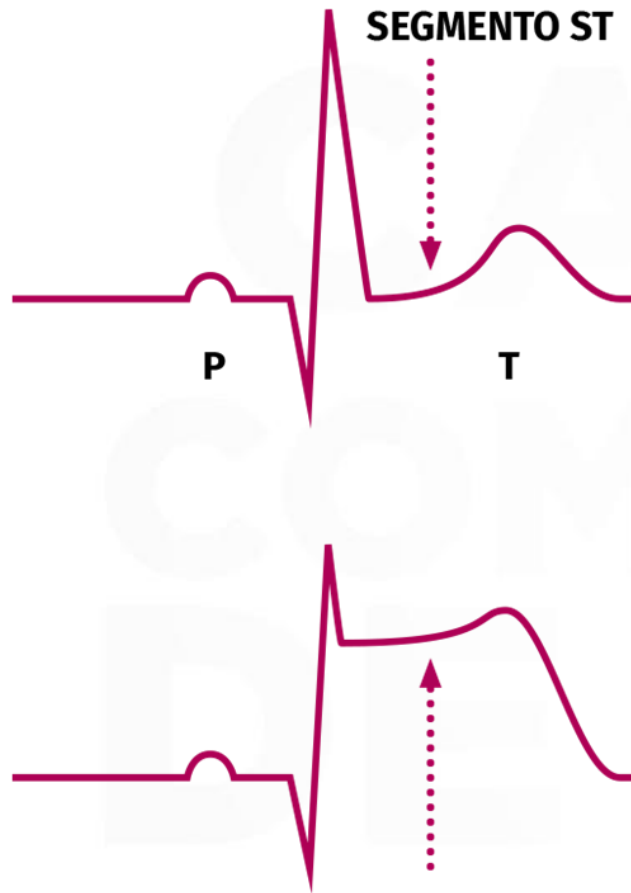


Biomarcadores:
Troponina Positiva (+)

IAMCEST / STEMI



Biomarcadores:
Troponina Positiva (+), pero no
debe retrasar el tratamiento.



Box 1

Definition of ST segment elevation on ECG

New ST-segment elevation at the J-point in two contiguous leads

ST-segment elevation is defined as ≥ 1.0 mm in all leads other than V_2-V_3 , V_3R-V_4R , and V_7-V_9

ST-segment elevation definitions in leads V_2-V_3 vary by patient age/sex

≥ 2.5 mm in men less than 40 years of age

≥ 2 mm in men ≥ 40 years of age

≥ 1.5 mm in women regardless of age

ST-Segment elevation definitions in leads V_3R and V_4R vary by patient age/sex

≥ 0.5 mm in men ≥ 30 years of age and all women

≥ 1.0 mm in men less than 30 years of age

ST-Segment elevation is defined as ≥ 0.5 mm in leads V_7-V_9

©Bayer AG
www.thrombosisadviser.com/es/



Presentación clínica



Diagnóstico inicial^a



Pruebas adicionales



Diagnóstico final^b



IAMCEST

Niveles de hs-cTn

IAMCEST

IAMCEST

na inestable

arte de SCA

Table S5 Differential diagnoses of acute coronary syndrome in the setting of acute chest pain

Cardiac	Pulmonary	Vascular	Gastrointestinal	Orthopaedic	Other
Myocarditis/pericarditis, cardiomyopathies ^a	Pulmonary embolism	Aortic dissection	Oesophagitis, reflux, or spasm	Musculoskeletal disorders	Anxiety disorders
Tachyarrhythmias	(Tension) Pneumothorax	Symptomatic aortic aneurysm	Peptic ulcer, gastritis	Chest trauma	Herpes zoster
Acute heart failure	Bronchitis, pneumonia	Stroke	Pancreatitis	Muscle injury/ inflammation	Anaemia
Hypertensive emergencies	Pleuritis		Cholecystitis	Costochondritis	
Aortic valve stenosis				Cervical spine pathologies	
Takotsubo syndrome					
Coronary spasm					
Cardiac trauma					

Si el
si
com
real
prime

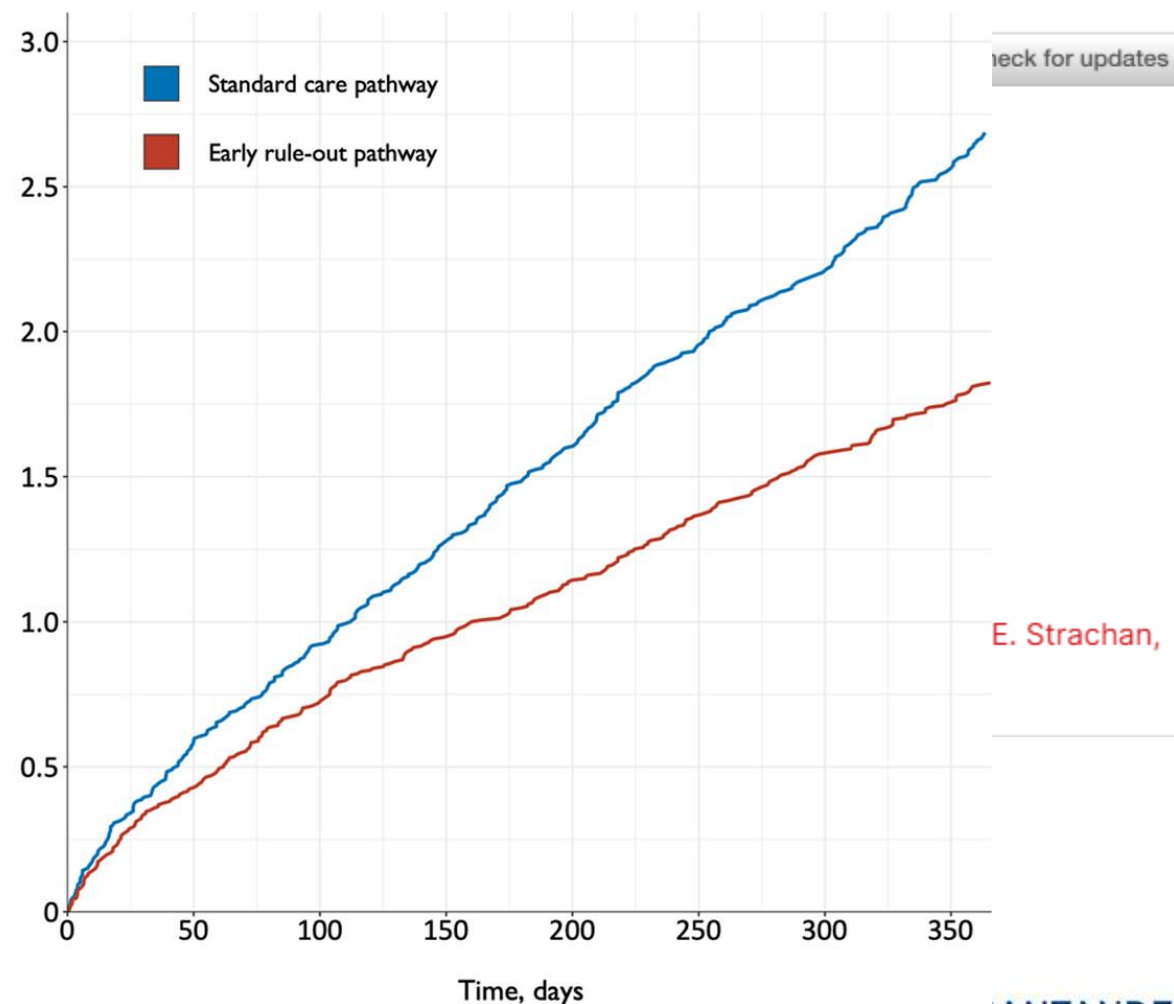
RESEARCH ARTICLE

Originally Published 23 March 2018

High-Sensitivity Troponin T Presentation to Rule Out Myocardial Infarction: A Stepwise Randomized Controlled Trial

Andrew R. Cha
behalf of the

31492 pacientes Escocia, aleatorizados
Desenlaces: presencia IAM - muerte a 30
días
Protocolo 0-1 h. 0- 3 h



Estratificación del riesgo

Score GRACE (2.0)

Población: SCA general.

Objetivo: Predecir mortalidad intrahospitalaria, a 6 meses, 1 y 3 años.

Variables Clave:

- Edad
- Clase Killip
- Presión Sistólica
- Frecuencia Cardíaca
- Desviación ST
- Paro Cardíaco
- Creatinina
- Biomarcadores

<109 Bajo

109-140 - Intermedio

> 140 - Alto

Hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, antecedentes familiares de enfermedad coronaria o tabaquismo actual.

Score TIMI

Población: Diferenciado para Angina Inestable/NSTEMI y STEMI.

Objetivo: Predecir mortalidad por todas las causas a 14 días (NSTE-ACS) o 30 días (STEMI).

Variables Clave:

- Edad ≥ 65
- ≥ 3 factores de riesgo CAD
- Uso previo de aspirina
- Desviación ST
- Enzimas cardíacas elevadas

0-2 - Bajo

3-4 - Intermedio

5-7 - Alto



Manejo estandarizado



INDICADO (Qué Hacer)

Nitroglicerina

Sublingual o infusión baja para mejorar perfusión coronaria/reducir precarga.
(Contraindicado: isquemia de VD, hipotensión, uso de fosfodiesterasa).

Betabloqueantes IV (Metoprolol)

Útil para hipertensión y dolor refractario. Reduce contractilidad y ritmo cardíaco.

Benzodiacepinas

Dosis bajas razonables para aliviar la ansiedad grave del paciente.



PRECAUCIÓN (Qué Evitar/Mitos)

Oxígeno Suplementario

NO RUTINARIO. La hiperoxia causa vasoconstricción coronaria. Solo usar si SatO2 < 90 % o en distrés respiratorio evidente.

Opiáceos (Morfina/Fentanilo)

Uso restrictivo. Interfieren severamente con la absorción temprana de inhibidores P2Y12, causando fallos de tratamiento.

Betabloqueantes en Riesgo

Evitar si hay riesgo de shock cardiogénico (Edad >70, Taquicardia, PAS <120, o signos clínicos de Insuficiencia Cardíaca).





Indicaciones de Fibrinólisis

- IAMCEST en ≤ 12 h
- Paciente en un centro de fibrinólisis
- Siempre se debe revalorizar

Fármaco

Tenecteplasa (TNK-tPA)

Alteplasa (etapa)

Reteplasa

a. 30 mg para peso < 60 kg; 35 mg para peso ≥ 60 kg.
b. Adultos ≥ 67 kg: dosis total de 35 mg durante los 60 min de infusión, 0,5 mg/kg IV (s

Tabla 8

Contraindicaciones para el tratamiento fibrinolítico

Absolutas

Hemorragia intracraneal previa o ACV de origen desconocido en cualquier momento

ACV isquémico en los 6 meses precedentes

Daño del sistema nervioso central o neoplasias o malformación arteriovenosa

Traumatismo/cirugía/lesión craneal importante y reciente (en el mes anterior)

Hemorragia gastrointestinal en el último mes

Trastorno hemorrágico conocido (excluida la menstruación)

Diseccción aórtica

Punciones no compresibles en las últimas 24 h (p. ej., biopsia hepática, punción lumbar)

Relativas

Accidente isquémico transitorio en los 6 meses precedentes

Tratamiento anticoagulante oral

Gestación o primera semana posparto

Hipertensión refractaria (PAS > 180 o PAD > 110 mmHg)

Enfermedad hepática avanzada

Endocarditis infecciosa

Úlcera péptica activa

Reanimación prolongada o traumática

i en

on

ualmente

uación, infusión IV
durante 30 min y, a

SOMOS
COMPROMISO
SOMOS
CALIDAD UDES



Tabla 10. Dosificación de anticoagulación parenteral en SCA

Droga	Dosificación
HNF	Terapia inicial: Dosis de carga 60 UI/kg (máx. 4000 UI), con infusión inicial 12 UI/kg por h (máx. 1000 UI/h) ajustada al rango terapéutico de TTPa de 60-80 s. Para apoyar la PCI: En pacientes que han recibido terapia anticoagulante previa, se debe administrar HNF adicional según sea necesario para lograr un ACT de 250 a 300 s. En pacientes que no han recibido terapia anticoagulante previa, bolo inicial de 70-100 U/kg para lograr un ACT objetivo de 250-300 s. Con terapia fibrinolítica: Dosis de carga 60 UI/kg (máximo 4000 UI) con infusión inicial 12 UI/kg por h (máximo 1000 UI/h) ajustada al rango terapéutico de TTPa. *
Bivalirudina	Para apoyar la ICP: bolo de 0,75 mg/kg, infusión intravenosa de 1,75 mg/kg por hora durante el procedimiento de ICP. Infusión post-ICP para ICPPP: 1,75 mg/kg por hora durante 2-4 horas después de la ICP. En pacientes con CrCl <30 mL/min, reducir la infusión a 1 mg/kg por h.



Enoxaparina	Terapia inicial: 1 mg/kg subcutáneo cada 12 h. Reducir la dosis a 1 mg/kg subcutáneo al día si el CrCl <30 mL/min. Para complementar la ICP: En el caso de tratamiento previo con enoxaparina, si la última dosis subcutánea se administró 8-12 h antes o si solo se administró una dosis subcutánea de enoxaparina, se debe administrar una dosis intravenosa de 0,3 mg/kg de enoxaparina. Si la última dosis se administró en las 8 h previas, no se debe administrar enoxaparina adicional. Para pacientes que no han recibido terapia anticoagulante previa, bolo intravenoso de 0,5-0,75 mg/kg. Con terapia fibrinolítica: Si edad < 75 años, bolo IV de 30 mg, seguido a los 15 min de 1 mg/kg subcutáneo cada 12 h (máximo 100 mg en las 2 primeras dosis). Si la edad es ≥75 años: sin bolo, 0,75 mg/kg subcutáneo cada 12 h (máximo 75 mg en las 2 primeras dosis). Independientemente de la edad, si el CrCl <30 mL/min: 1 mg/kg subcutáneo cada 24 h.
Fondaparinux	Terapia inicial: 2,5 mg subcutáneos al día. Con terapia fibrinolítica: 2,5 mg IV, luego 2,5 mg subcutáneos diarios a partir del día siguiente. Contraindicado si el aclaramiento de creatinina (CrCl) es <30 ml/min. Fondaparinux no debe utilizarse como apoyo a la ICP debido al riesgo de trombosis del catéter.

ACS

Initial selection of oral P2Y12 inhibitor

**PCI
(NSTE-ACS or STEMI)**

**aspirin +
ticagrelor or prasugrel
(Class 1)**

Clopidogrel when
ticagrelor or prasugrel
are not available,
cannot be tolerated or
contraindicated

CABG

**aspirin +
ticagrelor or clopidogrel
(Class 1)**

Continue aspirin during
CABG and start P2Y12
inhibitor when safe
postoperatively

**No planned invasive
evaluation**

**aspirin + ticagrelor
(Class 1)**

Clopidogrel when
ticagrelor is not
available, cannot
be tolerated or
contraindicated

Fibrinolytic in STEMI

**aspirin + clopidogrel
(Class 1)**

Alternate P2Y12
inhibitor can be
considered at PCI
(if applicable)

Choice and Timing of Management Strategy in NSTEMI-ACS

Unstable/very high-risk patient

Any of:

- Cardiogenic shock
- Signs or symptoms of HF, including new/worsening mitral regurgitation or acute pulmonary edema
- Refractory angina
- Hemodynamic or electrical instability (eg, sustained VT or VF)

Immediate invasive strategy
(<2 h, Class 1)

High-risk NSTEMI-ACS

Any of:

- GRACE Risk Score >140
- Steeply rising Tn values on serial testing despite optimized medical therapy
- Ongoing dynamic ST-segment changes

Routine invasive
(Class 1)

Coronary angiography
<24 h
(Class 2a)

Intermediate-risk NSTEMI-ACS

Any of:

- GRACE Risk Score 109–140
- Absence of ongoing ischemic symptoms
- Stable or downtrending Tn values

Routine invasive
(Class 1)

Coronary angiography before
hospital discharge (<72 h)
(Class 2a)

Lower-risk NSTEMI-ACS

Any of:

- GRACE Risk Score <109
- TIMI Risk Score <2
- Absence of ongoing ischemic symptoms
- Tn <99th percentile (ie, unstable angina)
- No dynamic ST-segment changes

Routine invasive or
selective invasive
(Class 1)

Coronary angiography
before hospital
discharge
(Class 2a)

Non-invasive risk
stratification
during
hospitalization
or recurrent
symptoms



ACS

Default strategy

Bleeding reduction strategies post PCI

High bleeding risk post PCI*

Index admission

1 wk

1 mo

3 mo

6 mo

9 mo

12 mo

DAPT ≥ 12 mo
(ticagrelor/prasugrel preferred post PCI)
(Class 1)

DAPT
(aspirin + ticagrelor)

*Discontinue aspirin
1-3 mo post PCI*

SAPT
(ticagrelor monotherapy)
(Class 1)

Triple therapy
(DAPT + OAC)

*Discontinue aspirin
1-4 wk post PCI*

SAPT + OAC
(clopidogrel monotherapy and OAC)
(Class 1)

DAPT
(aspirin + ticagrelor/prasugrel)

*Deescalate potency of P2Y12 inhibitor
>1 mo post PCI*

DAPT
(aspirin + clopidogrel)
(Class 2b)

DAPT
(aspirin + P2Y12 inhibitor)

*Stop aspirin or P2Y12 inhibitor
>1 mo post PCI*

SAPT
(aspirin or P2Y12 inhibitor monotherapy)
(Class 2b)





The NEW ENGLAND
JOURNAL of MEDICINE

CURRENT ISSUE ▾

SPECIALTIES ▾

TOPICS ▾

ORIGINAL ARTICLE



Dual Antiplatelet Therapy after PCI in Patients at High Bleeding Risk

4520 pacientes aleatorizados
Desenlaces: desenlace clinico adverso
(presencia IAM - muerte por cualquier
causa)
Desenlaces MACE - ACV- IAM
Sangrado Mayor

1 mes terapia dual vs 12 meses terapia dual

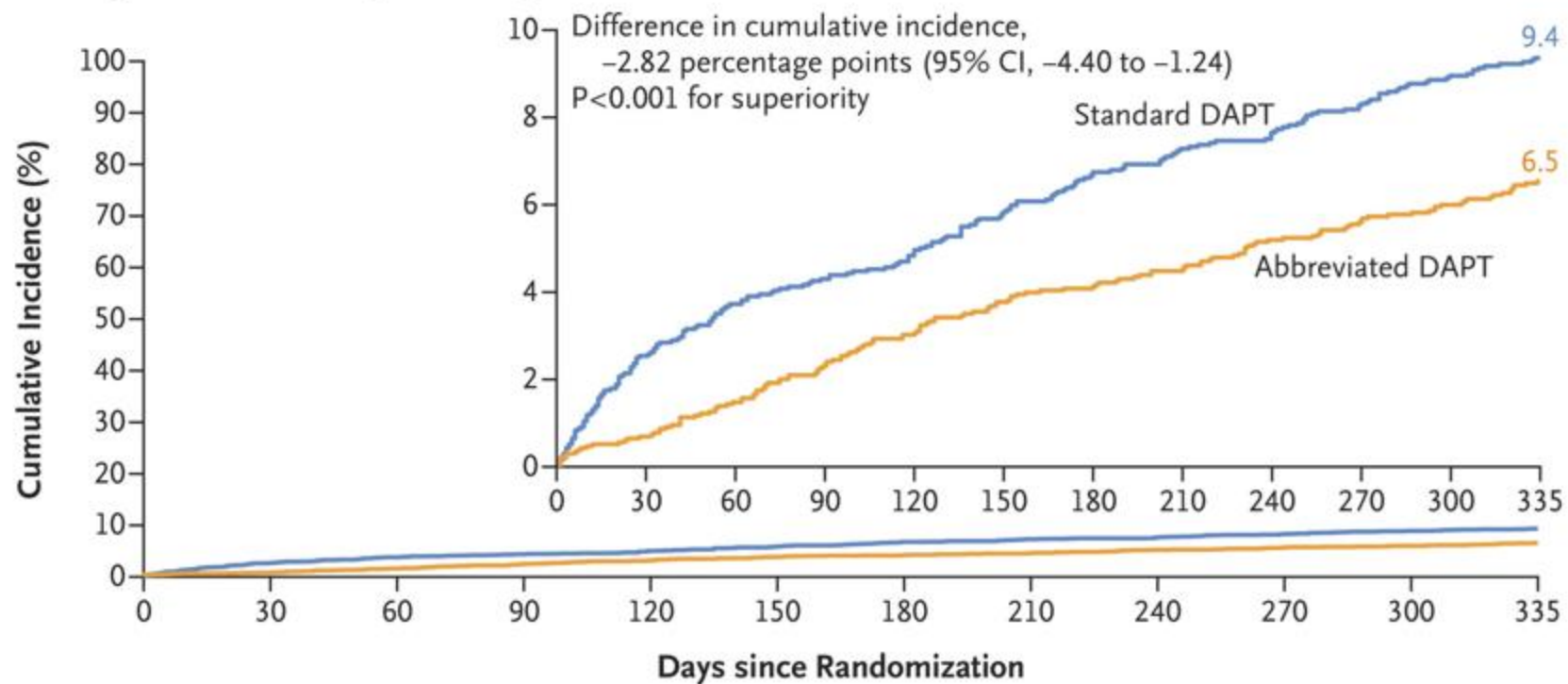
Enrico Frigoli, M.D., Dik Heg, Ph.D., Jan Tijssen, Ph.D., Peter Jüni, M.D.,
.D., Ph.D., **+23**, for the MASTER DAPT Investigators* [Author Info &](#)

2021;385:1643-1655 | DOI: 10.1056/NEJMoa2108749 | [VOL. 385 NO. 18](#)

SOMOS
COMPROMISO
SOMOS
CALIDAD UDES



C Major or Clinically Relevant Nonmajor Bleeding



No. at Risk

Standard DAPT	2284	2220	2186	2166	2147	2122	2094	2077	2060	2035	2015	1999
Abbreviated DAPT	2295	2269	2249	2223	2202	2173	2161	2150	2130	2117	2102	2078

Criterios mayores

- Sangrado espontáneo que requirió hospitalización o transfusión en los últimos 6 meses.
- Trombocitopenia basal moderada o grave: recuento de plaquetas $<100 \times 10^9/L$.
- Uso previsto de anticoagulación oral a largo plazo.
- Hemoglobina <11 g/dL.
- Diátesis hemorrágica crónica.
- Cirrosis hepática con hipertensión portal.
- Antecedentes de hemorragia intracerebral espontánea en cualquier momento.
- Antecedentes de hemorragia intracerebral traumática en los últimos 12 meses.
- Presencia de una malformación arteriovenosa cerebral.
- Accidente cerebrovascular isquémico moderado o grave en los últimos 6 meses.
- Cirugía mayor no aplazable con DAPT.
- Cirugía mayor reciente o traumatismo grave en los 30 días previos a la ICP.
- Neoplasia maligna activa, excluyendo cáncer de piel no melanoma, en los últimos 12 meses.
- Enfermedad renal crónica grave o en etapa terminal: TFG <30 ml/min.

Criterios menores

- Edad ≥ 75 años.
- Enfermedad renal crónica moderada: TFG estimada 30-59 ml/min.
- Hemoglobina de 11-12,9 g/dL en hombres y de 11-11,9 g/dL en mujeres.
- Sangrado espontáneo que requirió hospitalización o transfusión en los últimos 12 meses que no cumple con el criterio principal.
- Uso prolongado de AINE o esteroides orales.
- Cualquier accidente cerebrovascular isquémico en cualquier momento que no cumpla con el criterio principal.



Betabloqueador

Los betabloqueantes disminuyen la demanda de oxígeno miocárdico al reducir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractilidad miocárdica.

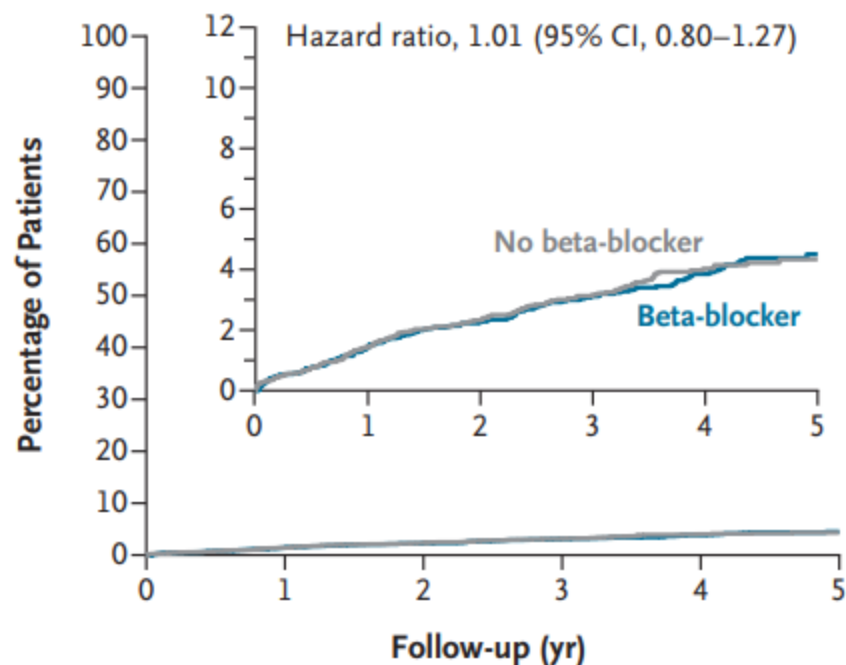
El beneficio clínico de los betabloqueantes en pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) <40% e IC estabilizada está bien establecido, incluidos los pacientes post-IM

Recommendation for Beta-Blocker Therapy
Referenced studies that support recommendation are summarized in the [Evidence Table](#).

COR	LOE	Recommendation
1	A	1. In patients with ACS without contraindications, early (<24 hours) initiation of oral beta-blocker therapy is recommended to reduce risk of reinfarction and ventricular arrhythmias. ¹⁻⁵



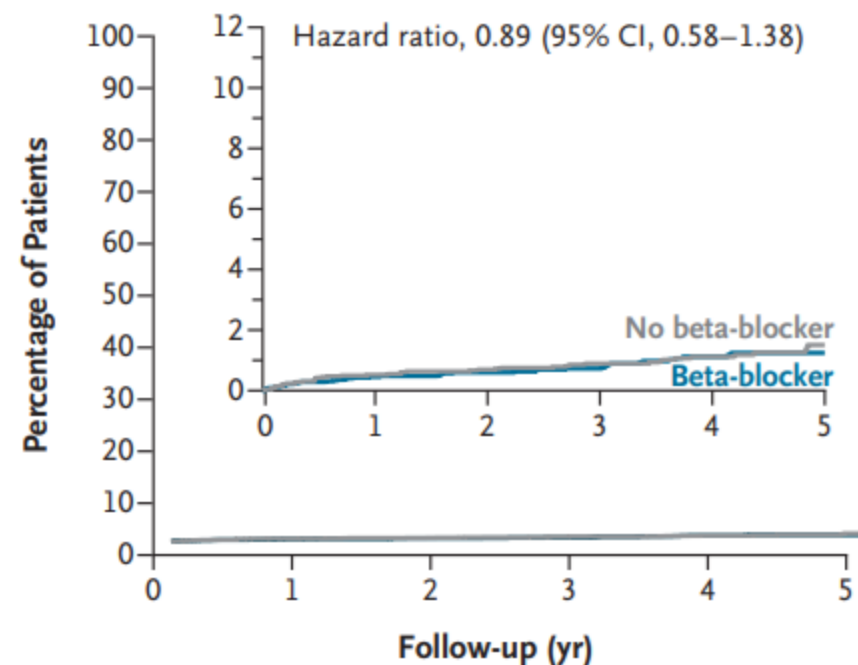
C Reinfarction



No. at Risk (no. of events)

Beta-blocker	4207 (59)	3879 (29)	3288 (26)	2372 (16)	1729 (9)	729
No beta-blocker	4231 (60)	3931 (31)	3322 (26)	2383 (20)	1728 (4)	716

D Hospitalization for Heart Failure



No. at Risk (no. of events)

Beta-blocker	4207 (19)	3922 (5)	3348 (4)	2430 (9)	1774 (2)	751
No beta-blocker	4231 (22)	3967 (6)	3387 (6)	2453 (5)	1780 (4)	734

ORIGINAL ARTICLE

Beta-Blockers after Myocardial Infarction with Normal Ejection Fraction

A.M.D. Kristensen,¹ X. Rossello,^{2,5} D. Atar,^{6,7} T. Yndigegn,⁸ T. Kimura,⁹ R. Latini,¹⁰
B. Lindahl,¹¹ S. Halvorsen,^{6,7} M.H. Olsen,^{12,13} V. Fuster,^{2,14} R. Hofmann,¹⁵
K. Vikenes,^{16,17} M. Maeng,^{18,19} D. Erlinge,⁸ S. Pocock,^{2,20} P. Karlström,²¹ A. Bakken,⁶
T. Lange,²² J.A. Barrabés,^{5,23} J. Benatar,²⁴ S. Raposeiras-Roubin,^{2,25} C. Held,¹¹
M. Piepoli,^{26,27} M.W. Fagerland,²⁸ T. Holmager,¹ N. Ozasa,²⁹ E.I.B. Prescott,¹
J. Munkhaugen,^{30,31} T. Jernberg,³² and B. Ibanez,^{2,5,33} for the Beta-Blocker Trialists'
Collaboration Study Group*

Este metaanálisis incluyó **17.801** pacientes de los ensayos REBOOT (7459 pacientes), REDUCE-AMI (4967 pacientes), BETAMI (2441 pacientes), DANBLOCK (2277 pacientes) y CAPITAL-RCT (657 pacientes)

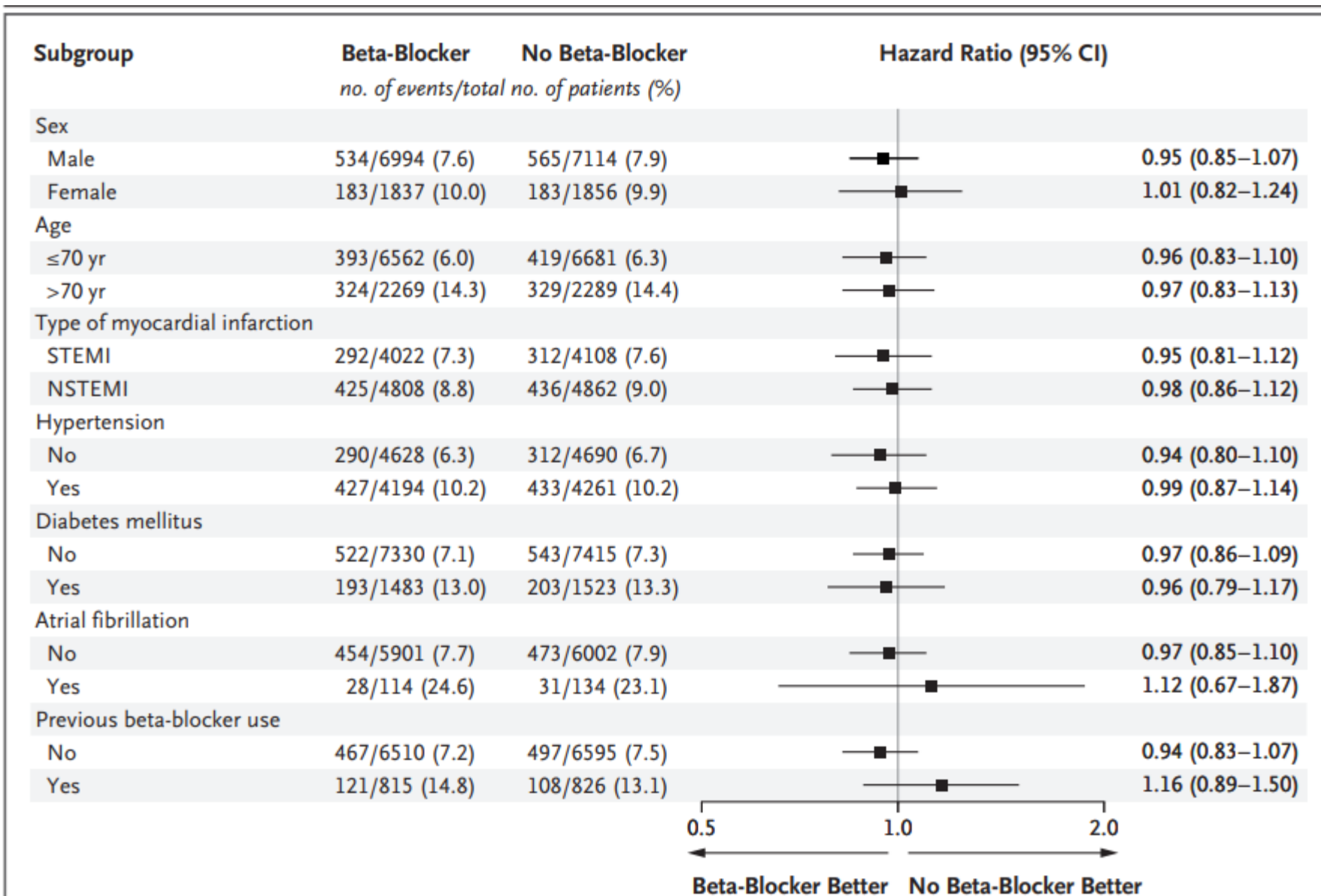
Desenlaces: muerte por cualquier causa, IAM, Insuficiencia cardíaca





Trial
REBO
REDI
BETA
DAN
CAPI
One-
Two-
One-
One-
(o

Figure



Weight
percent

36.6

28.9

16.5

14.2

3.8

ROMISO
SOMOS
DADUDES

Figure 3. Prespecified Subgroup Analyses of the Primary End Point.

Hospitalization with ACS

Baseline lipid profile

Patient not on statin or on low/moderate intensity regimen

Initiation of high-intensity statin therapy (Class 1)

May consider concurrent addition of ezetimibe (Class 2b)

Reassess lipid profile 4–8 wk after discharge and adjust therapy as needed to achieve desired lipid targets (Class 1)

Patient already on maximally tolerated statin regimen

LDL-C <55 mg/dL

Continue high-intensity statin (Class 1)

LDL-C 55–69 mg/dL

Addition of nonstatin* LDL-lowering therapy is reasonable (Class 2a)

LDL-C ≥70 mg/dL

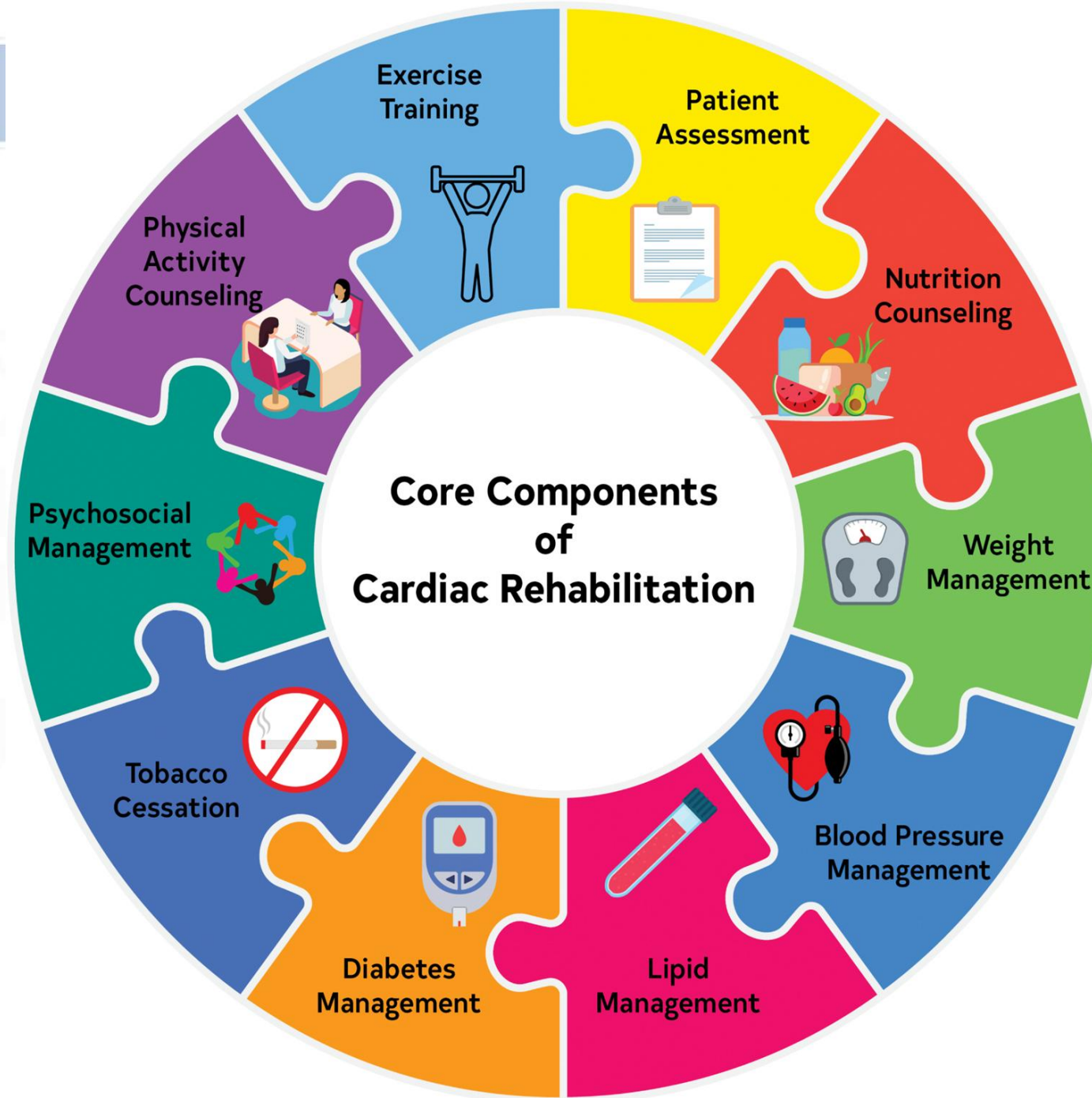
Add a nonstatin* LDL-lowering therapy (Class 1)

Reassess lipid profile 4–8 wk after discharge and adjust therapy as needed to achieve desired lipid targets (Class 1)

Patient statin intolerant or refusal

Add a nonstatin* LDL-lowering therapy (Class 1)

Reassess lipid profile 4–8 wk after discharge and adjust therapy as needed to achieve desired lipid targets (Class 1)



SOMOS
COMPROMISO
DE CALIDAD **SOMOS**
UDES



**Universidad
de Santander**
udes

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

**ACREDITADA
ALTA CALIDAD**



Ministerio de
Educación Nacional
RES. 022456 10/02/21
Comunidad Muisca

**ACREDITACIÓN
INTERNACIONAL**
EQUAA

Education Quality Accreditation Agency